EnGeTec

Encontro de gestão e tecnologia

INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

9° Encontro de Gestão e Tecnologia

E-Cicla: Plataforma Web para Mapeamento, Consulta e Gestão de Pontos de Coleta de Lixo Eletrônico

Ryan Leite; Ryan Vinicius

Faculdade de Tecnologia da Zona Leste (Fatec Zona Leste) – Centro Paula Souza

Fatec Zona Leste

CPS Centro Paula Souza

EnGeTec
Encontro de gestão e tecnologia

Contexto e Problema de Pesquisa

- **Cenário Global e Riscos:** Acelerada obsolescência e consumo massivo geram mais de 62 milhões de toneladas anuais de lixo eletrônico, com menos de 25% reciclados (ONU / Baldé et al., 2024). Descarte incorreto contamina água e solo com lítio, mercúrio e cádmio.
- **Marco Legal Brasileiro:** A PNRS (Lei nº 12.305/2010) e o Decreto nº 10.240/2020 fixam metas e instrumentos de logística reversa e implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).
- **Comportamento e Assimetria de Informação:** Pesquisas da Green Eletron (2021) apontam que 87% dos brasileiros guardam eletrônicos obsoletos em domicílio e 50% recorrem ao lixo comum, motivados pela falta de conhecimento sobre pontos de coleta.
- **O Problema Central:** Informações oficiais encontram-se dispersas em páginas governamentais, planilhas e PDFs estáticos desatualizados, sem uma interface que especifique com clareza materiais aceitos e horários de funcionamento.

EnGeTec
Encontro de gestão e tecnologia

Objetivo Geral e Específicos

- **Questão Norteadora:** Como uma aplicação web pode centralizar o mapeamento, a consulta e a gestão de postos de coleta, articulando dados abertos e curadoria administrativa para incentivar o descarte sustentável?
- **Objetivo Geral:** Desenvolver um sistema web responsivo para centralizar o mapeamento, consulta detalhada, envio de sugestões moderadas e visualização de impacto do descarte de lixo eletrônico.
- **Objetivos Específicos:**
  - Extrair e integrar dados territoriais abertos via OpenStreetMap (Overpass API) e Nominatim;
  - Realizar curadoria manual para enriquecimento de materiais aceitos e horários de funcionamento;
  - Implementar catálogo e mapa interativo georreferenciado para o Estado de São Paulo;
  - Estruturar governança com moderação administrativa (RBAC) para sugestões da comunidade;
  - Disponibilizar painel educativo de conscientização e impacto ambiental do descarte.

EnGeTec
Encontro de gestão e tecnologia

Fundamentação Teórica

- **Logística Reversa e Sustentabilidade Urbana:** Princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010; Dec. 10.240/2020) e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 11 – Cidades Sustentáveis e ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis).
- **Cartografia Colaborativa e Dados Abertos:** Uso do OpenStreetMap (OSM) e Overpass API para mineração de infraestruturas públicas sem custos e sem restrições de licenças proprietárias (Haklay & Weber, 2008; Ramm et al., 2011).
- **Curadoria Manual e Qualidade da Informação:** Formalização e enriquecimento das informações específicas de cada ponto (como regras de materiais aceitos e horários de funcionamento) via curadoria manual de fontes oficiais, evitando a dependência de metadados genéricos de APIs de mapas.
- **Segurança e Governança Colaborativa:** Modelo de Controle de Acesso Baseado em Papéis – RBAC (Sandhu et al., 1996), garantindo triagem administrativa antes da publicação definitiva de sugestões populares.

EnGeTec
Encontro de gestão e tecnologia

Metodologia de Pesquisa

- **Abordagem Metodológica:** Pesquisa aplicada de natureza tecnológica, orientada pela engenharia de software empírica e design focado no usuário (IHC e acessibilidade).
- **Framework Ágil (Scrum):** Escopo decomposto em Product Backlog priorizado por valor de entrega, distribuído em 5 Sprints quinzenais:
  - Sprint 1: Baseline da plataforma, importação OSM/Overpass, catálogo e mapa interativo responsivo.
  - Sprint 2: Busca por proximidade do usuário, geolocalização e filtros por categoria de material.
  - Sprint 3: Autenticação, perfis de acesso (RBAC) e submissão de sugestões comunitárias.
  - Sprint 4: Painel administrativo de moderação e curadoria ativa de dados dos pontos.
  - Sprint 5: Painel de impacto ambiental educativo, histórico de descartes e homologação final.
- **Garantia de Qualidade:** Testes unitários e de integração automatizados, versionamento com Git/GitHub e implantação contínua (CI/CD).

EnGeTec
Encontro de gestão e tecnologia

Metodologia de Pesquisa

- **Arquitetura em Camadas RESTful:**
  – Front-end: React 18 com TypeScript, Vite, TailwindCSS e React-Leaflet; layout acessível e responsivo.
  – Back-end: Java 21 com Spring Boot 3, Spring Web e Spring Data MongoDB.
  – Banco de Dados: MongoDB 8 com índice 2dsphere para coordenadas GeoJSON [longitude, latitude].
- **Pipeline Híbrido de Ingestão e Curadoria:**
  – Extração OSM: Execução sob demanda via Overpass API com deduplicação por chave única;
  – Geocodificação Reversa: Consulta controlada ao Nominatim (1 req/s) para pontos sem logradouro;
  – Curadoria Manual (Seed): Triagem em fontes municipais oficiais para validar materiais aceitos e horários de funcionamento, eliminando dependência exclusiva de APIs de mapas.
- **Infraestrutura em Nuvem:** Ambientes publicados no Render (conteinerização Docker) e cluster MongoDB Atlas (AWS sa-east-1).

EnGeTec
Encontro de gestão e tecnologia

Resultados: Análise de Dados

- **Base Espacial Integrada e Auditada:** Coleta e unificação de pontos públicos no Estado de São Paulo, convertendo dados brutos em fichas estruturadas com coordenadas normalizadas e categorias oficiais.
- **Redução Efetiva da Assimetria:** Centralização de informações cruciais antes fragmentadas: horários legíveis em português, listagem de materiais (pilhas, celulares, computadores) e botão 'Como chegar'.
- **Desempenho e Eficiência Geoespacial:** Consultas espaciais em tempo real com o índice 2dsphere, delimitando pontos por viewport no mapa com tempo de resposta sub-segundo e sem latência perceptível.
- **Ambiente Operacional Publicado:** Ecossistema em nuvem validado em produção (Web + API + MongoDB Atlas), permitindo navegação fluida tanto no celular quanto no desktop.

EnGeTec
Encontro de gestão e tecnologia

Discussão

- **Independência de Provedores Proprietários:** O uso de OpenStreetMap e Nominatim assegura gratuidade e soberania de dados, eliminando os altos custos de licenciamento e restrições de uso da Google Maps Platform.
- **Papel Crítico da Curadoria Manual:** APIs de geolocalização oferecem coordenadas, mas omitem detalhes operacionais; a curadoria manual da equipe garantiu a veracidade de horários e regras de aceite de resíduos.
- **Governança e Confiabilidade:** O modelo RBAC impede a poluição da base por registros falsos ou duplicados, assegurando que o crowdsourcing comunitário seja sempre validado administrativamente.
- **Engajamento Direto do Cidadão:** A simplificação da busca em 3 passos ataca frontalmente o obstáculo dos 87% de retenção domiciliar e 50% de descarte comum identificados pela Green Eletron.

EnGeTec
Encontro de gestão e tecnologia

Considerações Finais

- **Síntese das Entregas:** Desenvolvimento com sucesso de uma plataforma funcional que integra cartografia aberta, banco NoSQL geoespacial e engenharia ágil focada em sustentabilidade urbana.
- **Contribuição Prática e Social:** Entrega de um serviço gratuito que orienta o descarte correto de e-waste, aproxima a população da logística reversa (PNRS) e fortalece as metas dos ODS 11 e 12 da ONU.
- **Contribuição Acadêmica:** Metodologia replicável de integração híbrida entre mineração automatizada de dados abertos e curadoria humana qualificada.
- **Trabalhos Futuros:**
  - Conclusão das Sprints de moderação comunitária e gamificação;
  - Implementação do painel educativo com cálculo de carbono e metais nobres recuperados;
  - Expansão contínua da cobertura cadastral para outras regiões do país.

EnGeTec
Encontro de gestão e tecnologia

Referências

- **BALDÉ, C. P. et al.** The Global E-waste Monitor 2024. Genebra/Bonn: ITU/UNITAR, 2024.
- **BRASIL.** Lei nº 12.305/2010 (PNRS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2010.
- **BRASIL.** Decreto nº 10.240/2020 (Logística Reversa de Eletroeletrônicos). DOU, 2020.
- **CHODOROW, K.** MongoDB: The Definitive Guide. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013.
- **GREEN ELETRON.** Pesquisa sobre resíduos eletrônicos no Brasil 2021. São Paulo, 2021.
- **HAKLAY, M.; WEBER, P.** OpenStreetMap: User-Generated Street Maps. IEEE Pervasive Computing, 2008.
- **ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.** Transformando nosso mundo: Agenda 2030 (ODS 11 e 12). ONU, 2015.
- **RAMM, F.; TOPF, J.; CHILTON, S.** OpenStreetMap. Cambridge: UIT Cambridge Ltd., 2011.
- **SANDHU, R. S. et al.** Role-based access control models. Computer, v. 29, n. 2, 1996.